素粒子班　難易度 ★★★

場の量子論で計算する散乱

石川 こすも

1　散乱とその重要性

1.1　散乱とは

散乱とは、簡単にまとめると次のような一連の現象であると考えられます。

1. 離れていた粒子同士が (始状態)
2. 近づいて相互作用して
3. 再び粒子が離れていく (終状態)

例えば、粒子を加速・衝突させる加速器実験は、まさに散乱の例となっています。

1.2　散乱の重要性

散乱がなければ粒子は相互作用せず互いに通り抜けていくだけで、何も起きません。逆に言えば、実験や観測の対象となる現象は散乱によって引き起こされるのです。そして、ある理論でどのような散乱がどのくらいの確率で起きるのかを計算することで、その理論を実験・観測と比較して検証することができます。(実際にどのような実験が行われているか知りたい方はポスター「素粒子を捉える」へ。散乱の計算例はポスター「QED から Klein-Nishina の公式を導く」にあります。)

2　場の量子論での散乱

スカラー場の理論を例に、場の量子論でどのように散乱の確率が計算されるのかを紹介します [1]。

2.1　始状態・終状態

始状態に粒子が n 個あってその運動量が $\vec{p}_1, \vec{p}_2, \cdots, \vec{p}_n$、終状態に粒子が m 個あってその運動量が $\vec{k}_1, \vec{k}_2, \cdots, \vec{k}_m$ の時を考えそれぞれ $|\vec{p}_1, \cdots, \vec{p}_n; \mathrm{in}\rangle$、$|\vec{k}_1, \cdots, \vec{k}_m; \mathrm{out}\rangle$ とします。

2.2　LSZ 簡約公式

始状態が散乱の結果終状態へ至る確率は $|\langle \vec{k}_1, \cdots, \vec{k}_m; \mathrm{out}|\vec{p}_1, \cdots, \vec{p}_n; \mathrm{in}\rangle|^2$ に比例しますが、これを計算するための公式が次の**LSZ 簡約公式**です。

$$
\begin{aligned}
&\langle \vec{k}_1, \cdots, \vec{k}_m; \mathrm{out}|\vec{p}_1, \cdots, \vec{p}_n; \mathrm{in}\rangle \\
&= \left(\frac{i}{\sqrt{Z}}\right)^{m+n} \\
&\times \prod_{f=1}^{m} \int \mathrm{d}^4 y_f f^*_{\vec{k}_f}(y_f)\left(\Box_{y_f} + m^2\right) \\
&\times \prod_{i=1}^{n} \int \mathrm{d}^4 x_i f_{\vec{p}_i}(x_i)\left(\Box_{x_i} + m^2\right) \\
&\times \langle 0|T[\phi(y_1)\cdots\phi(y_m)\phi(x_1)\cdots\phi(x_n)]|0\rangle
\end{aligned}
$$

ここで重要なのは、与えられた $x_1, \cdots, x_k$ に対し、**グリーン関数 $\langle 0|T[\phi(x_1)\cdots\phi(x_k)]|0\rangle$ が計算できれば散乱確率がわかる**ということです。

2.3　摂動展開

経路積分を用いると、

$$
\begin{aligned}
&\langle 0|T[\phi(x_1)\cdots\phi(x_k)]|0\rangle \\
&= \frac{\int \mathcal{D}\phi\ \phi(x_1)\cdots\phi(x_k)e^{iS[\phi]}}{\int \mathcal{D}\phi\ e^{iS[\phi]}} \qquad (1)
\end{aligned}
$$

となります。ここで、$S[\phi] = \int d^4x \mathcal{L}(\phi)$ は**相互作用を含み経路積分が難しい**のですが、ラグランジアン $\mathcal{L}$ を相互作用を**含まない**部分 $\mathcal{L}_0$ と**含む**部分 $\mathcal{L}_{\mathrm{int}}$ に分解すれば、相互作用が弱い場合には

$$
\begin{aligned}
e^{iS[\phi]} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \prod_{j=1}^{n} \left(i \int \mathrm{d}^4 y_j \mathcal{L}_{\mathrm{int}}(\phi(y_j)) \right) \\
\times e^{i\int \mathrm{d}^4 x \mathcal{L}_0(\phi)}
\end{aligned}
$$

と相互作用について**摂動展開**でき、例えば $\mathcal{L}_{\mathrm{int}} = -\frac{\lambda}{4!}\phi^4$ の場合、経路積分は

$$
\begin{aligned}
&\int \mathcal{D}\phi\ \phi(x_1)\cdots\phi(x_k)\exp(iS[\phi]) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-i\lambda)^n}{n!(4!)^n} \int \prod_{j=1}^{n} \mathrm{d}^4 y_j \\
&\times \int \mathcal{D}\phi\ \phi(x_1)\cdots\phi(x_k)\phi(y_1)^4\cdots\phi(y_n)^4 \\
&\qquad \times e^{i\int \mathrm{d}^4 x \mathcal{L}_0(\phi)}
\end{aligned}
$$

のように相互作用を含まない経路積分に変形できます。これを式(1)の分母・分子に用いれば、式(1)は**相互作用を含まないグリーン関数**

$$
\begin{aligned}
&\langle \phi(z_1)\phi(z_2)\cdots\phi(z_l)\rangle_0 \\
&= \frac{\int \mathcal{D}\phi\ \phi(z_1)\phi(z_2)\cdots\phi(z_l)e^{i\int \mathrm{d}^4 x \mathcal{L}_0(\phi)}}{\int \mathcal{D}\phi\ e^{i\int \mathrm{d}^4 x \mathcal{L}_0(\phi)}} \qquad (2)
\end{aligned}
$$

を使って表すことができます。

2.4　Feynman グラフ

実は、**Feynman グラフ**というものを列挙しその寄与を足し合わせれば、式(2)を計算することができます。どういうことかというと、$\phi(z_1), \cdots, \phi(z_l)$ からペアを作って全ペアのグリーン関数を掛け合わせたものを、ペアの作り方について足し合わせると式(2)と等しくなる (**Wick の定理**) のですが、各ペアの作り方と**Feynman グラフ**が対応します。例えば、$\langle \phi(x_1)\phi(y)\rangle_0\langle \phi(y)\phi(y)\rangle_0\langle \phi(y)\phi(x_2)\rangle_0$ には次のグラフが対応します。

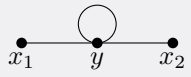


図 1: Feynman グラフの例

参考文献

[1] 坂本眞人. 場の量子論（*II*）—ファインマン・グラフとくりこみを中心にして—. 裳華房, 2023.

PHYSICS LAB. 2026